

러시아-우크라이나 드론 패키지 전술 분석 보고서

다층적 드론 공격·방어·평가 패턴 및 전략 비교

개요

본 보고서는 최근 러시아-우크라이나 전쟁에서 실전 운용되고 있는 양국의 '다층적 드론 패키지 전술(Multi-layered Drone Package Tactics)'을 Layer 1부터 Layer 5까지 분석하고, 양국의 전략적 목적과 핵심 트렌드를 정리한 자료입니다.

1. 우크라이나군(Armed Forces of Ukraine) 드론 체계

Layer	목적	사용 드론	수량 (비율)	특이사항
Layer 1	표적 탐지	Shark, Leleka-100, PD-2, Valkyrja	최소 수 대 ~ 십여 대	광학/열화상 카메라로 러시아 본토 중심 기지 및 전선 레이더 기지 좌표 추출 및 실시간 데이터 전송.
Layer 2	기만 (Decoy)	Trembita (펄스제트), 폼보드 자체 제작 기만기	약 20% ~ 30%	저렴한 제트 엔진이나 RCS 증폭기를 달아 러시아 S-400, Pantsir 레이더에 실제 미사일처럼 보이도록 기만.
Layer 3	포화 (Saturation)	저가형 소형 고정익 드론, 민수용 개조 드론	약 40% ~ 50%	수십 대를 동시 진입시켜 러시아 방공 시스템의 동시 추적 한계를 초과시키고 지대공 미사일 강제 소진 유도.
Layer 4	전자전 (EW)	쿼드콥터형 재머 장착 드론, 신호 교란 패키지	수 대	러시아 최전선 방공 시스템 레이더 신호를 교란하고 아군 드론 제어 주파수를 보호하는 이동식 재밍 쉴드 형성.
Layer 5	실제 공격	Liutyi (류티), Bober (비버), Magura V5 (수상), FPV 자폭 드론	약 10% ~ 20%	방공망이 열린 틈을 타 러시아 중심 타격. 최종 돌격 단계에서 EW 극복을 위한 AI 기반 자율 표적 인식(ATA) 적용.

2. 러시아군(Russian Armed Forces) 드론 체계

Layer	목적	사용 드론	수량 (비율)	특이사항
Layer 1	표적 탐지	Orlan-10, Zala, Supercam	최소 수 대 ~ 십여 대	우크라이나 방공망(Patriot, IRIS-T)의 전원 인가 및 레이더 방사 신호 포착. 포병 사격 통제 시스템과 직접 연동.
Layer 2	기만 (Decoy)	Parodiya (파로디아), Gerbera (게르베라, 미끼형)	최대 70% ~ 80%	렌즈 루네베르크(RCS 증폭기)를 장착해 샹헤드 자폭 드론과 동일한 신호 발생. 폭약 없이 극도의 가성비 추구.
Layer 3	포화 (Saturation)	Italmas (이탈마스), Gerbera (대량 생산형)	약 20% ~ 30%	우크라이나 주요 도시 방공망 레이더를 마비시키기 위해 야간에 수십~백여 대를 파도식(Wave)으로 지속 투입.
Layer 4	전자전 (EW)	Orlan-10 EW 버전 (Leer-3 시스템 연동 등)	수 대	우크라이나 전선 방공망의 GPS 신호를 스푸핑하거나 무력화하고 FPV 드론의 통신 중계기 주파수 차단.
Layer 5	실제 공격	Shahed-136/Geran-2 (샹헤드), Lancet (란셋), FPV 자폭 드론	약 10% ~ 15%	기만체들 사이에 숨어 들어와 주요 변전소, 지휘소 타격. 야간 기습을 위해 도료를 검은색(카본)으로 칠하거나 흡음재 강화.

3. 핵심 차이점 및 미래 트렌드

- **전략적 목적의 차이:** 우크라이나는 정교한 기만 및 ****AI 자율 비행(Layer 5)**** 기술을 결합하여 러시아 본토 깊숙한 정유소, 비행장 등을 핀포인트로 정밀 타격하는 전술에 집중합니다. 반면 러시아는 대량 생산 능력을 바탕으로 ****Layer 2(기만 드론)** 비율을 최대 80%까지 극대화**하여 우크라이나의 값비싼 서방제 요격 미사일을 소진시키는 경제적 소모전에 전력을 다하고 있습니다.
- **전선(Frontline)의 상시 킬존화:** 전선 35~40km 반경은 상시 감시 및 자폭 드론에 의해 재래식 병력 집결이 완전히 불가능한 '정찰-타격 복합체' 공간으로 고착화되었습니다.
- **AI 기반 전자전(EW) 극복:** 양측 모두 상대방의 강력한 GPS 재밍과 신호 차단을 무력화하기 위해, 통신이 끊겨도 드론이 스스로 표적을 인식하고 종말 돌격하는 ****'말단 인공지능(Edge AI)'**** 기술을 앞다투어 현장 도입하고 있습니다.